

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Modelos o enfoques que determinan cómo se estructuran, expresan y resuelven los problemas mediante un programa.

se clasifican en

IMPERATIVO

se enfoca en

Indicar **cómo** realizar una tarea mediante una secuencia de instrucciones.

características

- Modificación del estado
- Variables y asignaciones
- Control de flujo
- Ejecución paso a paso

lenguajes representativos

C · Pascal · Fortran

incluye

PROCEDIMENTAL

Organiza el programa en procedimientos o funciones que realizan tareas específicas.

características

- Modularidad
- Procedimientos y funciones
- Reutilización de código
- Control explícito del flujo

lenguajes representativos

C · Pascal · Ada

ORIENTADO A OBJETOS

se enfoca en

Organizar el programa mediante **objetos** que contienen datos y comportamiento.

características

- Clases y objetos
- Encapsulamiento
- Herencia
- Polimorfismo
- Abstracción

lenguajes representativos

Java · C++ · C#

DECLARATIVO

se enfoca en

Describir **qué** se desea obtener, en lugar de especificar detalladamente cómo obtenerlo.

incluye

FUNCIONAL

Utiliza funciones como elemento fundamental para expresar los cálculos.

características

- Funciones
- Recursión
- Inmutabilidad
- Funciones de orden superior
- Composición de funciones
- Minimización de efectos secundarios

lenguajes representativos

Haskell · Lisp · Scheme · F#

LÓGICO

Representa un problema mediante hechos, reglas y relaciones para obtener conclusiones mediante inferencia.

características

- Hechos
- Reglas
- Predicados
- Consultas
- Unificación
- Inferencia
- Resolución

lenguaje representativo

Prolog

CONCURRENTE

se enfoca en

Permitir que varias tareas progresen de manera concurrente.

características

- Procesos o tareas concurrentes
- Comunicación entre procesos
- Sincronización
- Manejo de recursos compartidos

lenguajes representativos

Erlang · Go

PARALELO

se enfoca en

Dividir una tarea para ejecutar varias partes simultáneamente y aprovechar múltiples unidades de procesamiento.

características

- División del trabajo
- Ejecución simultánea
- Procesadores o núcleos múltiples
- Aumento del rendimiento

lenguajes representativos

C/C++ · CUDA

OTROS ENFOQUES RELACIONADOS

incluyen

DIRIGIDO POR EVENTOS (Event-Driven)

La ejecución responde a eventos producidos por el usuario o el sistema.

ejemplos de eventos

- Clic
- Tecla presionada
- Mensaje recibido
- Cambio de estado

lenguajes representativos

JavaScript · C#

REACTIVO

Trabaja con flujos de datos y eventos, reaccionando a los cambios conforme ocurren.

características

- Flujos de datos
- Eventos
- Asincronía
- Respuesta a cambios en el tiempo

tecnologías / lenguajes relacionados

Rx · JavaScript

LENGUAJES MULTIPARADIGMA

son

Lenguajes que permiten utilizar más de un paradigma de programación.

ejemplos

Python · JavaScript · C++ · C#

pueden combinar

Imperativo · Procedimental · Orientado a Objetos
Funcional · Lógico · Entre otros

Cada paradigma ofrece una forma diferente de pensar y resolver problemas, y muchos lenguajes modernos combinan varios de ellos.